Raport 1

Situația actuală în domeniul evaluării capacității de conducere a autovehiculelor

CUPRINS

1. Introducere 3

2. Markeri de evaluare a capacității de conducere a autovehiculelor 6

2.1. Noțiuni teoretice privind evaluarea capacității de conducere a autovehiculelor 6

2.1.1. Aspectele psiho-cognitive în contextul conducerii autovehiculelor 7

2.1.2. Aspectele fiziologice și starea de sănătate în contexul conducerii autovehiculelor 10

2.2. Impactul automatizării asupra responsabilităților conducătorilor de autovehicule 12

2.3. Sisteme avansate de monitorizare a conducătorilor auto 15

2.3.1. Sisteme de monitorizare a parametrilor fiziologici 16

2.3.1.1. Evaluarea stării fiziologice prin intermediul semnalului ECG 17

2.3.1.2. Evaluarea stării fiziologice prin intermediul semnalului respirator ... 18

2.3.2. Sisteme de identificare automată a conducătorului auto 18

2.3.3. Sisteme de evaluare a comportamentului și trăirilor afective conducătorului auto 19

2.3.4. Sisteme de evaluare a traseului conducătorului auto 19

2.3.5. Influența calității aerului asupra capacității de operare 20

3. Concluzii 22

4. Bibliografie 23

1. Introducere

Transportul joacă un rol esențial pentru bunăstarea individuală, socială, economică și calitatea vieții umane. Cu toate că transportul aduce cu sine avantaje semnificative, ele nu vin survin fără anumite inconveniente. Societatea suportă costuri considerabile în ceea ce privește achiziționarea, funcționarea și întreținerea autovehiculelor, costuri de natură socială, ecologică (cum ar fi utilizarea resurselor, poluarea aerului și poluarea fonică, blocaje rutiere), dar și consecințe cauzate de accidentele rutiere [1]. Conform *Raportului privind situația globală a siguranței rutiere* al **Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)**, numărul de persoane decedate în anul 2016 datorită accidentelor rutiere a ajuns la 1,35 milioane de oameni. Acest lucru înseamnă că, la nivel mondial, mai multe persoane mor ca urmare a leziunilor provocare de accidentele rutiere, decât datorită unor afecțiuni precum: HIV/SIDA, tuberculoză, boli ale ficatului etc. În prezent, accidentele rutiere rămânând cea mai frecventă cauză de deces pentru copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 5 – 29 de ani [2]. În comparație cu situația globală, Europa înregistrează performanțe relativ favorabile, ceea ce se datorează implementării unei acțiuni decisive la nivelul Uniunii Europene (UE), precum și la nivel național, regional și local, remarcându-se o scădere cu până la 21% a numărului de decese cauzate de accidentele rutiere în UE, între 2010 și 2018. Cu toate acestea, 25.100 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE în 2018, iar aproximativ 135.000 au fost grav rănite (Figura 1.1) [3].

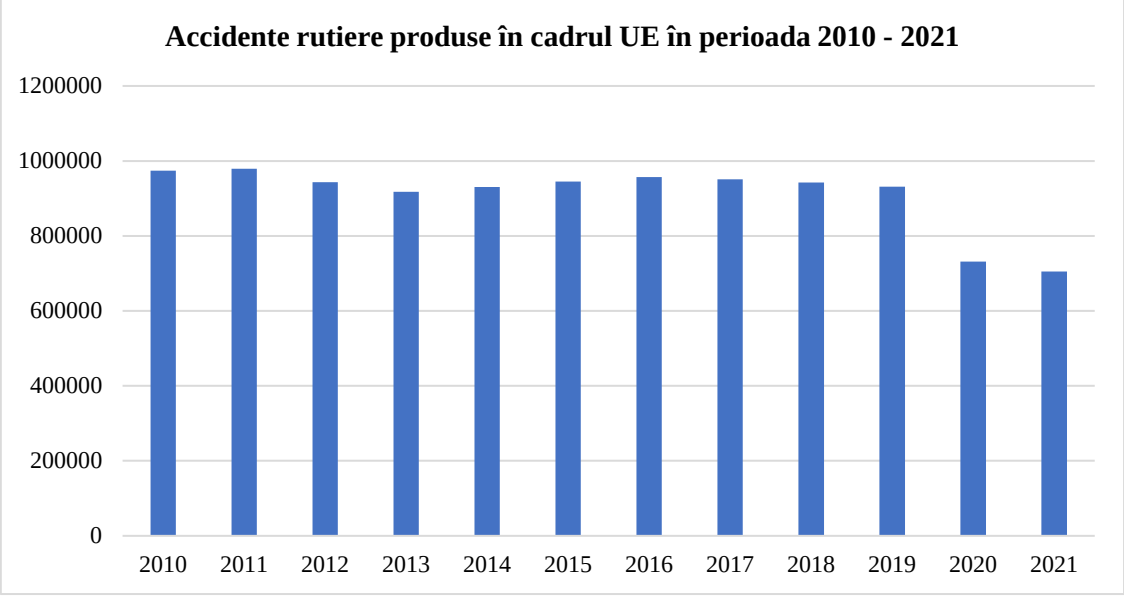


Figura 1.1. a. Accidentele rutiere din Uniunea Europeană în perioada 2010 - 2021

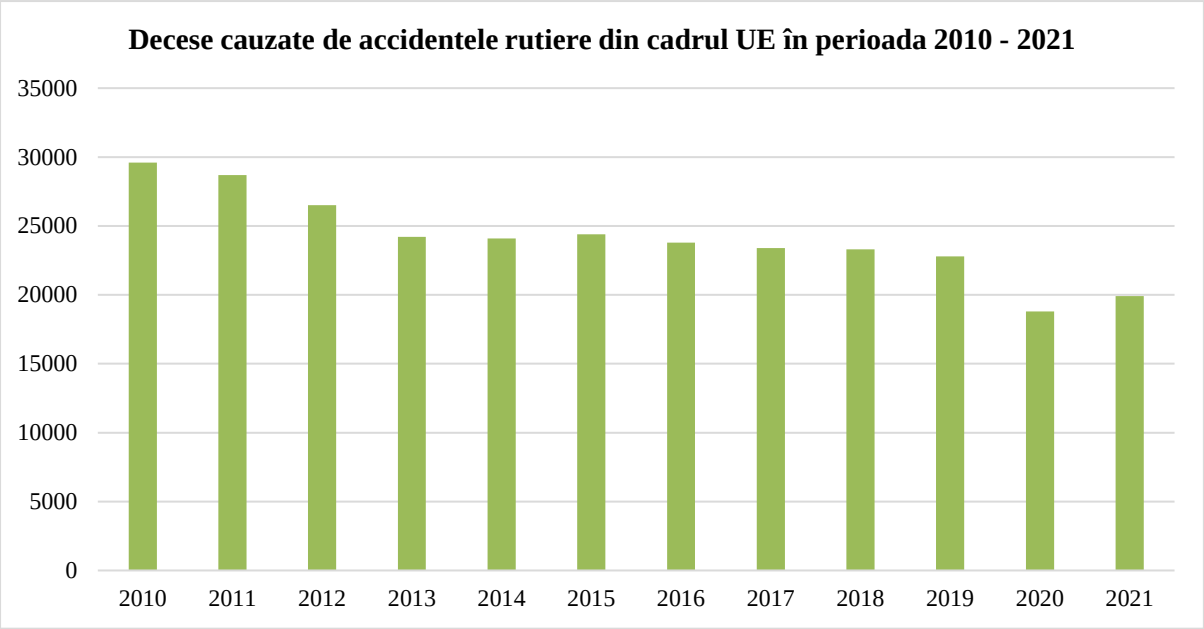


Figura 1.1. b. Decesele cauzate de accidentele rutiere din Uniunea Europeană în perioada 2010 - 2021

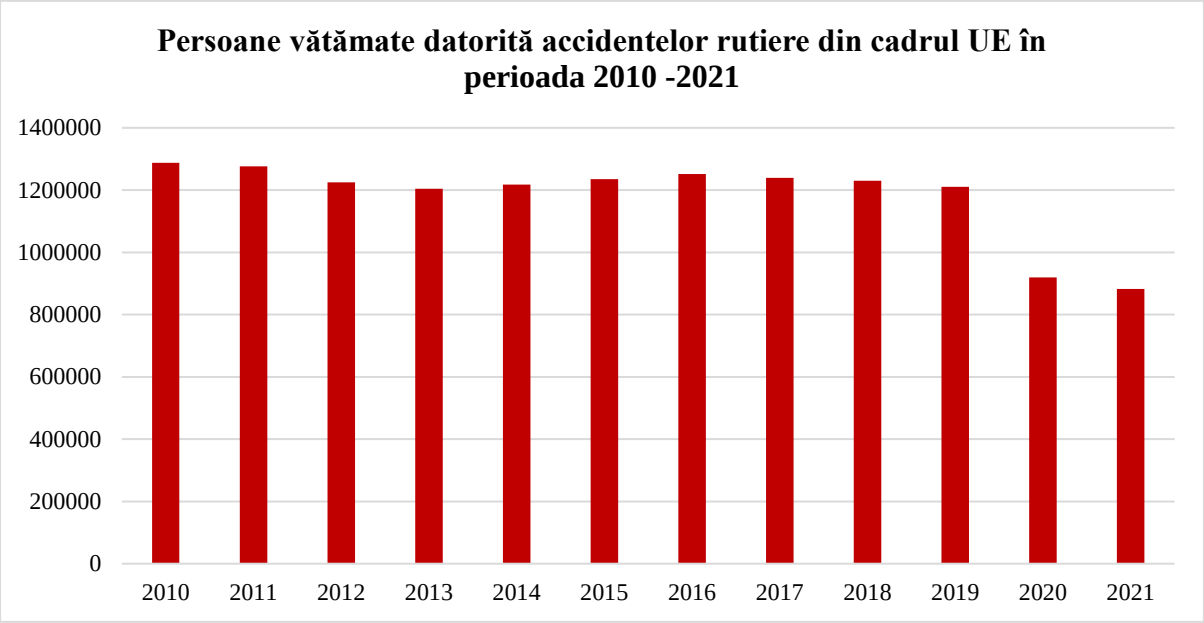


Figura 1.1. c. Persoanele vătămate în cadrul accidentele rutiere din Uniunea Europeană în perioada 2010 - 2021

Totuși, **Comisia Europeană** a declarat că obiectivul strategic pe termen mediu este reducerea deceselor și a vătămărilor cu 50% până în anul 2030 în conformitate cu **Declarația de la Valletta** [4], iar pe termen lung, ajungerea la aproape nici un deces sau la nici o rănire gravă pe drumurile UE până în 2050 (adoptarea strategiei *„Vision Zero”)* [5]. Unul dintre factorii cauzatori în generarea accidentelor rutiere îl reprezintă privarea de somn sau starea de

oboseală a șoferilor [6], alături de consumul de alcool, depășirea vitezei legale, lipsa atenției (hipovigilența indusă de oboseală este în strânsă legătură cu deficitul de atenție) sau a concetrării datorate unei stări emoționale nefavorabile (ca de exemplu: furie, frică, anxietate etc.) [7]. Spre deosebire de distragerea atenției, care se caracterizează prin prezența unei cauze declanșatoare imediate, starea de somnolență a șoferului nu este asociată cu un eveniment specific, ci manifestă o evoluție graduală în ceea ce privește reducerea nivelului de focalizare asupra aspectelor de trafic și asupra cerințelor de conducere. Cu toate acestea, atât starea de somnolență, cât și distragerea atenției a conducătorului auto au potențialul de a produce efecte similare, precum: scăderea performanței de conducere, creșterea timpilor de reacție și intensificarea riscului de producere a unui accident rutier [8]. Starea de oboseală influențează abilitățile necesare pentru executarea sigură a sarcinii de conducere, manifestându-se prin accentuarea frecvenței erorilor în manevrarea vehiculului și prin extinderea amplitudinii și a variabilității acestor erori. Pe lângă aceasta, ea exercită și un efect de diminuare asupra percepției conducătorului auto și a capacității sale de a lua decizii în ceea ce privește controlul autovehiculului. Acest impact este condiționat de o serie de factori endogeni și exogeni, cum ar fi: vârsta, nivelul de motivație și durata perioadelor de conducere [9]. În general, șoferii se confruntă cu dificultăți în a percepe în mod obiectiv nivelul real al stării de oboseală, întrucât aceasta este o senzație subiectivă [10].

Scopul principal al cercetării din cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a autovehiculelor rutiere”* îl constituie proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inteligent de evaluare automată a capacității de conducere a autovehiculelor rutiere pe baza semnalelor fiziologice și a capacității de concentrare/atenție a conducătorului auto. Sistemul proiectat va oferi astfel o alternativă de evaluare și monitorizare continuă a capacității de conducere a autovehiculelor prin optimizarea timpilor de deplasare și de repaus în funcție de traseul urmat și de comportamentul conducătorului auto.

2. Markeri de evaluare a capacității de conducere a autovehiculelor

În contextul unei societăți în continuă evoluție, unde mobilitatea și tehnologia joacă roluri tot mai semnificative în viața noastră de zi cu zi, conducerea autovehiculelor capătă o importanță deosebită. Capabilitatea de a opera un autovehicul în mod sigur și eficient necesită o combinație complexă de cunoștințe, abilități cognitive, coordonare motorie și luarea rapidă de decizii. Capitolul curent explorează această temă crucială, oferind o perspectivă în profunzime asupra indicatorilor cheie utilizați pentru a evalua și monitoriza abilitățile șoferilor în contextul conducerii de autovehicule, cu un accent deosebit pe sistemele de monitorizare a principalelor aspecte fiziologice. Conducerea responsabilă și sigură a autovehiculelor necesită nu doar cunoștințe tehnice și abilități practice, ci și o înțelegere aprofundată a factorilor umani și tehnologici implicați în procesul decizional în timp real. În acest capitol se vor investiga diferitele tipuri de markeri de evaluare, cum ar fi: simulările de conducere, analiza comportamentului în trafic, testele de agilitate și monitorizarea capacității de conducere a autovehiculelor. Se vor explora modurile în care acestea pot contribui la dezvoltarea unor politici și programe mai eficiente de siguranță rutieră. Pe măsură ce se va avansa în această analiză a markerilor de evaluare a capacității de conducere a autovehiculelor, se va cântări importanța evaluării continue și a îmbunătățirii abilităților șoferilor în vederea asigurării unui mediu rutier mai sigur și mai eficient pentru toți participanții. Este evident că acest capitol este esențial pentru înțelegerea complexității evaluării conducătorilor auto și a modalităților prin care putem îmbunătăți experiența de conducere și siguranța pe drumurile rutiere.

2.1. Noțiuni teoretice privind evaluarea capacității de conducere a autovehiculelor

Factorii proprii ai conducătorului auto înglobează trăsăturile fiziologice și psihologice specifice acestuia, în care componenta fiziologică constituie fundația subiacentă a aspectelor psihologice și, în final, se reflectă în trăsăturile psiho-emoționale. Parametrii precum genul, grupa de vârstă, istoricul experienței de conducere, configurația personalității și inclinația pentru conducere sunt interconectate intrinsec cu particularitățile fiziologice și psihologice.

Specificitățile fiziologice și psihologice ale șoferilor manifestă o relație concretă cu nivelul de siguranță rutieră. O perspectivă detaliată asupra trăsăturilor fiziologice și psiho-emoționale ale conducerii autovehiculelor contribuie la elaborarea reglementărilor de trafic mai judicioase și la dezvoltarea sistemelor avansate de conducere și navigație, orientate spre reducerea incidentelor rutiere și îmbunătățirea fluidității traficului [11]. Din punct de vedere psihologic, factorii care exercită influență asupra securității circulației rutiere sunt fundamental legați de aspecte precum: sentimentul, percepția, memoria, procesul cognitiv, capacitatea de atenție și focalizare, reacțiile emoționale, nivelul de energie, solicitările cognitive, motivația, conștiența, temperamentul și trăsăturile afective. În contextul activităților complexe implicate în operațiunile de transport, etapele fundamentale ale procesului de conducere umană, cum ar fi receptarea informațiilor, manipularea dispozitivelor de control, observarea și ajustarea continuă a circumstanțelor din mediul înconjurător, sunt în mod esențial influențate de factorii psiho-emoționali [12]. Este deosebit de esențial ca, într-o stare psihologică pozitivă, perceptivitatea și agilitatea gândirii să fie prezente, asigurând astfel un nivel înalt de fiabilitate în executarea acțiunilor. Pe de altă parte, în absența acestor aspecte benefice, poate surveni o degradare a percepției, gândirii rapide și reacțiilor umane adecvate, ceea ce conduce la intensificarea riscului de erori și, în final, la potențiale incidente rutiere.

Totuși, trebuie avut în vedere faptul că proiectarea vehiculelor axate pe experiența utilizatorului necesită o abordare comprehensivă a influențelor exercitate de factorii interni și externi ai vehiculului asupra stării acestuia, inclusiv aspecte, precum nivelul de stres, solicitarea cognitivă și anxietatea. Această necesitate provine în principal din constatarea că procesul decizional și comportamentele adoptate de către conducătorii auto sunt substanțial conturate de stările lor emoționale și cognitive, factori care, în final, poartă un impact profund asupra nivelului de siguranță rutieră [13]–[15].

2.1.1. Aspectele psiho-cognitive în contextul conducerii autovehiculelor

Abordările de natură psiho-cognitivă în domeniul conducerii autovehiculelor se concentrează pe aspecte fundamentale, cum ar fi atenția, concentrarea și trăirile emoționale ale șoferilor. Aceste abordări analizează modul în care factorii psihologici influențează perceperea,

procesarea și reacția conducătorilor auto la informațiile din mediul înconjurător, în timpul actului de conducere. Evaluarea nivelului de atenție capătă o importanță crucială, deoarece șoferii trebuie să își îndrepte atenția către semnele de circulație, vehiculele din proximitate, pietoni și alte elemente din trafic. Capacitatea de a menține o atenție distribuită și concentrată devine esențială pentru a reacționa prompt și adecvat în situații cu potențial risc. Importanța unei atenții active din partea conducătorului auto devine mai pronunțată într-un mediu de conducere dinamic și complex, acest aspect fiind în interesul securității persoanelor. Prin urmare, monitorizarea neîntreruptă a nivelului de atenție al șoferului constituie o prioritate crucială pentru a asigura o conducere sigură, reprezentând un subiect de cercetare intens și activ [16]. Figura 2.1 ilustrează procesul unei acțiuni de conducere a unui autovehicul, unde interacționează trei componente esențiale: conducătorul auto, vehiculul și mediul de conducere [17].

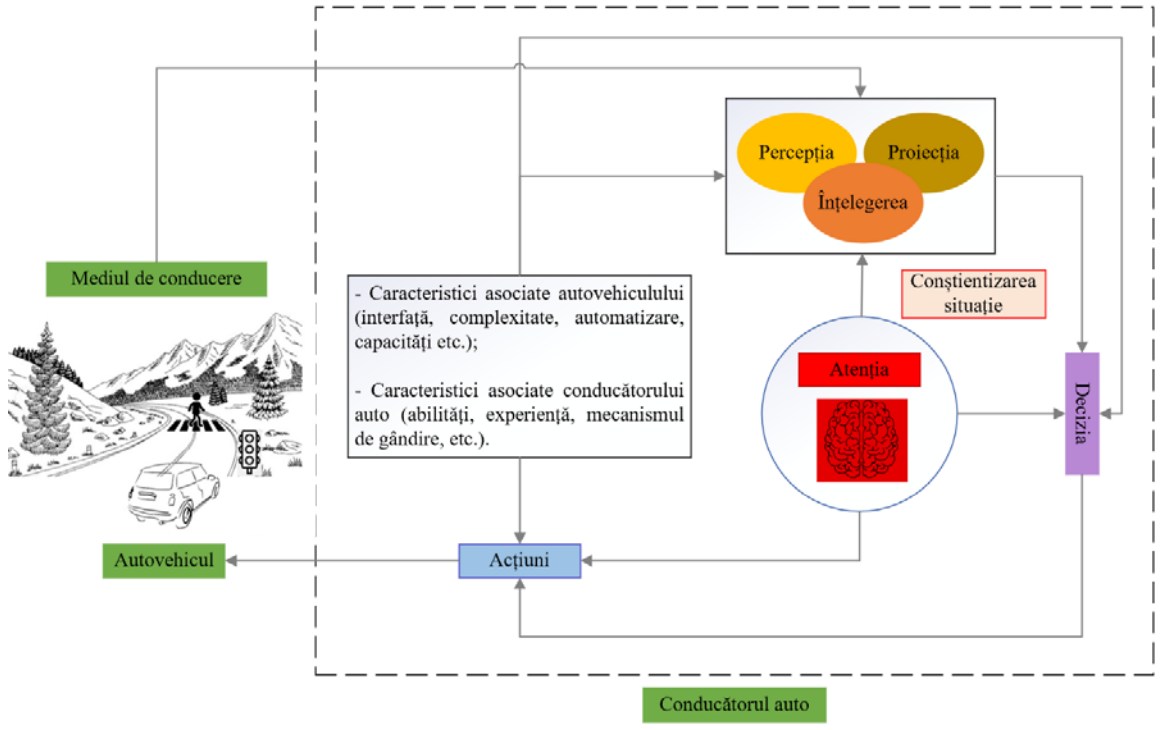


Figura 2.1. Procesul de conducere a unui autovehicul

O altă componentă importantă din cadrul acțiunii de a conduce este reprezentată de stilul de conducere a autovehiculelor. Stilul de conducere constituie o caracteristică distinctivă ce prezintă variații semnificative între indivizi. Acest aspect relevă modalitățile în care conducătorii auto aleg să abordeze conducerea sau maniera în care concretizează în mod

obișnuit această activitate. Elementele care influențează stilul de conducere pot fi încadrate în două categorii fundamentale: **factorii de mediu** (care includ condițiile de trafic, condițiile meteorologice, calitatea drumului, durata călătoriei și interacțiunile cu ceilalți participanți) și **factorii umani** (precum vârsta, genul, predispoziția față de asumarea riscurilor, familiarizarea cu vehiculul, experiența de conducere acumulată, starea mentală și sfera emoțională a șoferilor) [18]. Rolul primordial al conducătorului auto constă în menținerea unei conștientizări continue asupra mediului înconjurător, luarea deciziilor adecvate și punerea în aplicare a acțiunilor corespunzătoare. Implicarea șoferului într-o sarcină paralelă solicitantă din punct de vedere cognitiv influențează performanța șoferului. Tipurile obișnuite de activități de distragere a atenției includ: mâncatul sau băutul, privirea la persoane și evenimente de teren, folosirea tehnologiei în vehicul, trimiterea de mesaje sau convorbirea la telefon. De asemenea, după cum s-a specificat și anterior, deficitul de atenție poate fi în strânsă legătură și cu starea de oboseală [6]. Oboseala exercită un impact asupra aspectelor psihologice, afectând starea emoțională, motivația și performanțele psiho-motorii și cognitive. Aceasta se manifestă ca o experiență subiectivă complexă, caracterizată de absența motivației, senzația de epuizare, plictiseală, disconfort și lipsă de dorință de a continua sarcinile curente. La nivel cognitiv, cercetările au identificat corelații între stările de somnolență și oboseală și reducerea capacității de vigilență (abilitatea de a detecta și răspunde la stimuli sau evenimente neprevăzute pe o perioadă extinsă), creșterea timpilor de reacție, afectarea memoriei pe termen scurt (memoria activă), coordonarea psiho-motorie, procesarea informațiilor și abilitățile de luare a deciziilor [19]. Aceste efecte devin mai evidente în contextul îndeplinirii sarcinilor monotonă, de lungă durată, care solicită o atenție susținută și care prezintă un grad scăzut de predictibilitate.

Oboseala cronică derivă dintr-o perioadă extinsă de privare a somnului. O privare acută de somn poate să se manifeste după o singură noapte de insomnie sau de somn redus. În cazul în care cantitatea de somn a fost inadecvată pe parcursul unei perioade de 24 de ore, se utilizează termenul de *privare parțială acută de somn*. Dacă nu există niciun moment de odihnă pe parcursul aceleiași perioade de 24 de ore, atunci se face referire *la privarea totală acută de somn.* Pe lângă aspectul cantitativ, calitatea somnului reprezintă o dimensiune esențială. În situația în care somnul este frecvent întrerupt, se poate instala o somnolență diurnă, fenomen observat în cazul somnului redus. Calitatea somnului este influențată de diverși factori, printre care se numără și afecțiuni ale somnului precum: apneea în somn (oprirea temporară a respirației în timpul somnului) și narcolepsia (tendința de a adormi brusc) [20]. De asemenea,

poate să fie un efect secundar al bolilor cronice și/sau medicamentelor sau rezultatul factorilor externi, cum ar fi un mediu zgomotos sau neplăcut de somn [21].

Starea de oboseală se asociază, de asemenea, cu schimbările fiziologice ce afectează activitatea cerebrală, mișcările oculare, orientarea capului, tonusul muscular și ritmul cardiac. Odată ce starea de oboseală se instalează, se produc ajustări la nivelul temperaturii corporale, frecvenței cardiace și respiratorii, tensiunii arteriale și secreției de adrenalină. În contextul influenței stării de oboseală, se poate evidenția și manifestarea fenomenului cunoscut sub numele de **microsomn**. Microsomnul reprezintă un somn involuntar de scurtă durată, pe o perioadă de timp de aproximativ 4-5 secunde [22]. Conform unor studii, 1 din 8 șoferi au raportat că au experimentat microsomnul. Unul dintre cei mai concludenți indici de vigilență a unui șofer este furnizat de electroencefalografie - EEG. EEG măsoară lungimile de undă ale diferitor frecvențe ale activității electrice cerebrale. Activitatea cerebrală este clasificată în funcție de ritmuri. Aceste ritmuri sunt definite în benzi de frecvență, care includ: delta (0,5 – 4 Hz), teta (4 – 7 Hz), alfa (8 – 13 Hz) și beta (13 – 30 Hz). Undele delta sunt prezente în timpul tranziției la starea de somnolență și în timpul somnului. Ritmurile teta înlocuiesc componentele alfa la debutul somnului, iar undele beta sunt asociate nivelurilor ridicate de vigilență și entuziasm [7].

2.1.2. Aspectele fiziologice și starea de sănătate în contexul conducerii autovehiculelor

În cadrul domeniului conducerii autovehiculelor, aspectele fiziologice și starea de sănătate au un rol semnificativ în influențarea capacităților și comportamentului conducătorilor auto. Aceste aspecte aduc în prim-plan conexiunile complexe dintre starea de sănătate fizică și funcționarea eficientă în timpul activității de conducere [23]. Un exemplu concret este reprezentat de reacțiile biologice induse de sentimentul de frică, în care mulți indivizi resimt o stare de șoc și pot menține acest stadiu timp de câteva secunde. În contextul activităților esențiale precum conducerea autovehiculelor, această reacție poate deveni extrem de periculoasă. Fiziologia umană manifestă modificări semnificative în funcție de diverse condiții și factori. Emoțiile, în special, exercită o influență preponderentă în acest context, astfel că evenimentele emoționale negative conduc la creșterea ritmului cardiac, intensificarea răspunsului galvanic al pielii, modificări ale activității cerebrale și pot determina manifestări

fizice concomitente [24]. Așadar, unul dintre factorii fiziologici centrali în conducererea autovehiculelor este reprezentat de sistemul cardiovascular. Parametri precum: pulsul, tensiunea arterială și frecvența respiratorie pot furniza indicii importante cu privire la starea fiziologică a șoferilor. Variațiile semnificative în acești parametri pot reflecta stresul sau nivelul de excitație, aspecte ce pot influența negativ reacțiile și luarea de decizii în trafic. De asemenea, trebuie subliniat că aspectul termoreglării corporale exercită o influență considerabilă asupra performanței conducătorilor auto. Sistemul termoreglării corpului, care se referă la capacitatea organismului de a menține temperatura internă în limitele optime, are semnificații complexe în ceea ce privește abilitățile cognitive și fizice ale conducătorilor auto. Variațiile în temperatura corpului pot afecta procesele metabolice, rata reacțiilor chimice și nivelul de concentrare al indivizilor [25], contribuind astfel la modificări subtile în performanța generală în timpul conducerii. Astfel, evaluarea și gestionarea adecvată a termoreglării corporale reprezintă componente esențiale pentru asigurarea unui mediu optim de conducere și a siguranței rutiere. În plus, și temperatura ambientală poate influența gradul de concentrare și nivelul de confort în timpul conducerii, având implicații asupra capacității cognitive și a timpilor de reacție [26].

Atunci când ne referim la starea de sănătate a conducătorilor auto, intoxicarea cu substanțe psiho-active sau de abuz reprezintă un aspect semnificativ. Consumul de alcool, droguri sau medicamente pot avea efecte devastatoare asupra capacității de concentrare, coordonare și reacționare a șoferilor, punând în pericol siguranța în trafic și contribuind la riscul de producere a accidentelor rutiere [27]. În ansamblu, înțelegerea și evaluarea aspectelor fiziologice și a stării de sănătate sunt cruciale pentru promovarea siguranței în trafic. Analizând interacțiunile complexe dintre starea fiziologică și comportamentul conducătorilor auto, putem dezvolta abordări mai eficiente în gestionarea riscurilor asociate cu conducerea autovehiculelor și în promovarea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții.

2.2. Impactul automatizării asupra responsabilităților conducătorilor de autovehicule

În timp ce progresul tehnologic a contribuit la avansarea industriei transporturilor, automatizarea a cunoscut, de asemenea, o creștere semnificativă și se preconizează că va continua să se dezvolte cu o cadență din ce în ce mai accelerată. Obiectivul central al automatizării în domeniul transporturilor îl reprezintă îmbunătățirea rezultatelor în ceea ce privește siguranța, prin minimizarea factorilor de eroare umană și optimizarea confortului operatorilor (în ceea ce privește productivitatea și satisfacția personală). De-a lungul diferitelor moduri de transport, precum cel feroviar, maritim, aerian și rutier, automatizarea a indus schimbări semnificative în ceea ce privesc caracteristicile vehiculelor, modalitățile de operare și mediile de lucru al operatorilor. Astfel, vehiculele moderne sunt dotate cu tehnologii avansate, precum senzori și camere inteligente, care au rolul de a asista șoferii și de a minimiza intervenția umană pentru a reduce la maximum posibil erorile. În contextul tehnologic actual, sistemele de transport sunt capabile să îndeplinească o varietate de sarcini ce anterior erau atribuite operatorilor umani [28].

Așadar, automatizarea a generat numeroase beneficii pentru sistemele de transport, abordând o gamă variată de probleme, inclusiv accidentele rutiere, coliziunile în trafic, congestia vehiculară și poluarea mediului etc. Evoluția automatizării a condus la o transformare fundamentală a rolului conducătorilor de vehicule și al controlorilor de transport, schimbând paradigmatic de la controlul activ la unul orientat spre observare și supraveghere, facilitat de sistemele de control avansate. În contextul unui nivel crescut de automatizare, rolul pasiv asumat de operatori poate duce la crearea unor sisteme cu o sarcină totală dezechilibrată, în special în situații neobișnuite sau de urgență. Acest aspect subliniază necesitatea dezvoltării unor cadre, principii și sisteme de transport coezive și eficiente pentru a promova o înțelegere mai profundă a automatizării și pentru a atinge o distribuție echilibrată a responsabilităților în circumstanțe complexe. În Figura 2.2, sunt exemplificate tehnologiile avansate propuse în prezent pentru utilizare în interiorul autovehiculelor. Cu ajutorul senzorilor inteligenți și a camerelor avansate (Figura 2.3), autovehiculele moderne sunt capabile să efectueze monitorizarea și stocarea unui spectru divers de informații, cum ar fi parametrii vitali de sănătate ai șoferului, starea traficului, calitatea drumului, precum și aptitudinile și limitele acestuia ca șofer. Aceste date măsurabile pot fi exploatate pentru a identifica situațiile în care

sarcina totală asupra șoferului trebuie să fie asistată de către sistemele automate de control al vehiculului, în special în contextul unor evenimente neprevăzute sau situații de urgență [29].

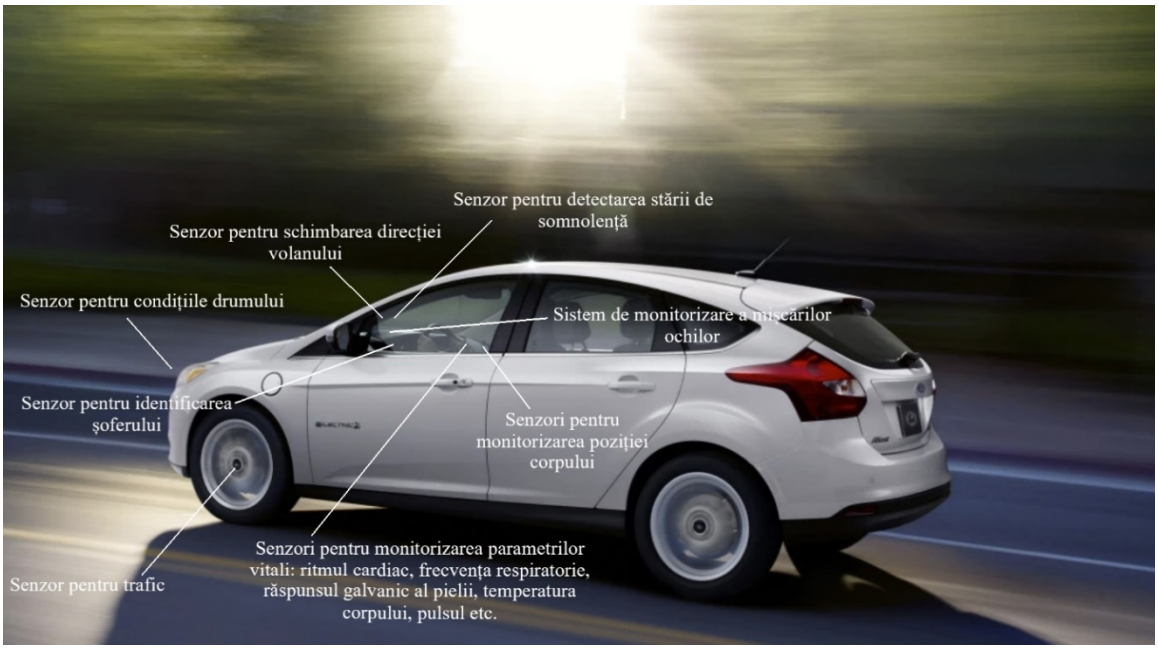


Figura 2.2 Exemple de tehnologiile avansate propuse în prezent pentru utilizare în interiorul autovehiculelor

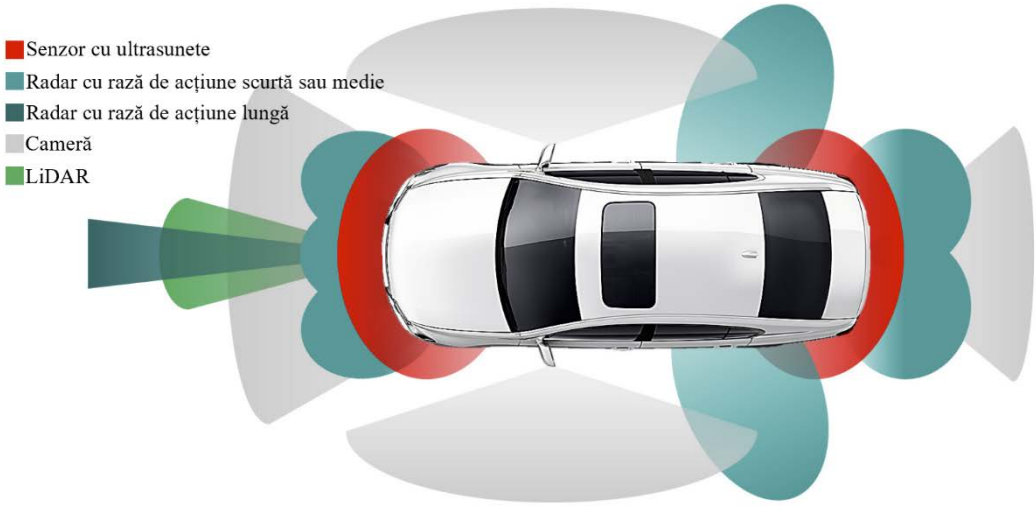


Figura 2.3 Exemplificarea senzorilor cu ajutorul cărora este monitorizat mediul înconjurător al vehiculului

În prezent, inițiativele de cercetare în domeniul vehiculelor autonome se concentrează predominant pe dezvoltarea autovehiculelor cu capacități autonome de navigație. Cu toate acestea, progresele în direcția autonomiei complete sunt limitate, în principal din cauza unor aspecte legale complexe. Ca răspuns la aceste obstacole, industria auto a ales să se concentreze

inițial pe echiparea autovehiculelor cu sisteme de supraveghere și asistență avansată pentru conducătorii auto, cunoscute sub denumirea de *ADAS - Sisteme Avansate de Asistență a Conducătorului Auto*. ADAS constituie o categorie de sisteme de securitate vehiculară elaborate pentru a opera în tandem, automatizând și consolidând siguranța autovehiculelor. Aceste tehnologii au ca scop, atât avertizarea conducătorului auto în ceea ce privește posibilele amenințări din trafic, cât și prevenirea coliziunilor iminente. Printre caracteristicile remarcabile ale sistemelor de asistență a conducătorului auto se numără: adaptarea controlului vitezei, capacitățile avansate de evitare a coliziunilor, facilitarea conectivității cu telefoanele inteligente pentru apeluri de urgență rapide, implementarea funcției de frânare automată și integrarea datelor provenite de la sistemele de navigație GPS sau informațiile despre starea traficului [30]. Unele din facilitățile tehnologiei ADAS sunt incluse în mod standard în configurația autovehiculelor noi, în timp ce altele pot fi adăugate opțional. Cu toate acestea, majoritatea sistemelor ADAS se încadrează în următoarele categorii funcționale [31]:

- **Adaptive** - aceste sisteme se caracterizează prin abilitatea de a se adapta la condițiile de drum și la mediul înconjurător în timp real. Ele ajustează parametrii sau comportamentul vehiculului în funcție de contextul din trafic.
- **Automatizate** - sistemele automate din cadrul ADAS preiau și execută anumite funcții critice într-o manieră sigură, fără intervenția directă a șoferului. Aceste funcții au scopul de a îmbunătăți siguranța și eficiența conducătorului auto.
- **Monitorizare** - utilizând diverse mijloace, cum ar fi senzori sau camere video, sistemele de monitorizare din cadrul ADAS analizează mediul înconjurător și comportamentul conducătorului auto pentru a evalua dacă sunt necesare corecții sau intervenții.
- **Avertizare** - sistemele de avertizare din ADAS au rolul de a alerta conducătorul auto cu privire la posibilele situații sau comportamente care ar putea să crească riscul de accident sau rănire a pasagerilor din vehicul.

Unele exemple notabile de sisteme ADAS, adesea integrate în parbrizul autovehiculelor, includ: pilotul automat (**ACC - Adaptive Cruise Control**), farurile adaptive pentru drum, controlul adaptiv al luminii, sistemul automat de frânare (**ABS - Anti-lock Braking System**), asistența la parcarea automată, radarele pentru detectarea unghiurilor moarte, radarele pentru detectarea pietonilor, radarele de proximitate, sistemul de detectare a

somnolenței șoferului, sistemul de evitare a coliziunilor, avertizarea anticipată a coliziunilor, păstrarea traiectoriei pe banda de circulație și avertizarea în cazul depășirii traiectoriei [32].

2.3. Sisteme avansate de monitorizare a conducătorilor auto

Figura 2.4 ilustrează aspectele care fac obiectul monitorizării și analizei în cadrul tezei de doctorat intitulate *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a autovehiculelor rutiere”*. Aceste aspecte sunt esențiale pentru înțelegerea și dezvoltarea sistemelor de evaluare a performanței conducătorilor auto în mediul rutier.

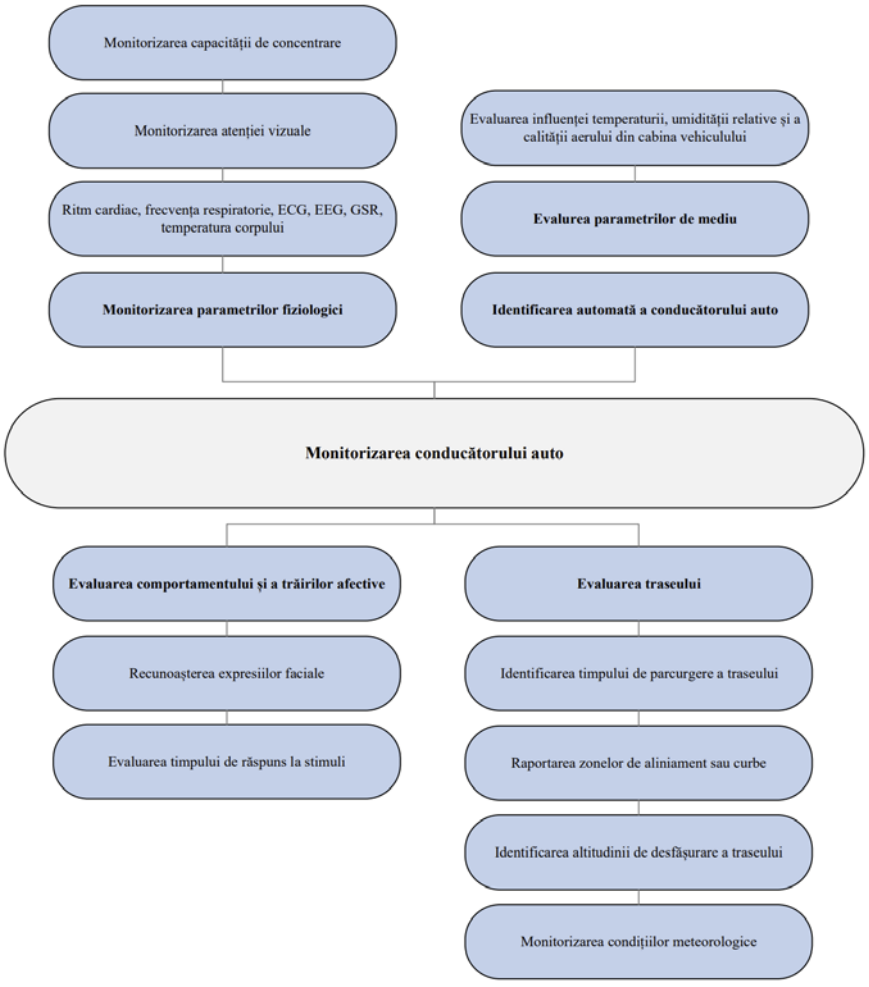


Figura 2.4 Aspectele monitorizare și analizate în cadrul tezei *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a autovehiculelor rutiere*”

2.3.1. Sisteme de monitorizare a parametrilor fiziologici

Monitorizarea parametrilor fiziologici ai conducătorilor auto a devenit un domeniu de cercetare deosebit de relevant și de interes, la nivel global, atât în cadrul comunității științifice, cât și industriale. Această atenție sporită s-a concentrat asupra măsurătorilor fiziologice, în special a parametrilor cardiaci și respiratori, precum frecvența cardiacă, variabilitatea ritmului cardiac, forma de undă a semnalului ECG și frecvența respiratorie. Acest interes este alimentat de abilitatea acestor măsurători de a furniza observații semnificative cu privire la starea fizică și emoțională a conducătorilor auto. Această monitorizare exhaustivă a parametrilor fiziologici permite detectarea unei varietăți de stări și condiții critice, care pot influența în mod semnificativ abilitatea conducătorilor auto de a opera în siguranță. Printre aceste stări se numără: starea de somnolență [33], care este o problemă majoră în siguranța rutieră, precum și nivelul de stres [34], care poate afecta reacțiile și luarea de decizii. În plus, această monitorizare poate servi ca instrument util în detectarea stărilor emoționale extreme [35], precum și în identificarea episoadelor de crize epileptice și a afecțiunilor cardiovasculare grave, cum ar fi accidentul vascular cerebral ischemic [36], infarctul miocardic și insuficiența cardiacă [37].

În perspectiva dezvoltării tehnologice, integrarea senzorilor dedicați monitorizării parametrilor fiziologici în cadrul vehiculelor, în tandem cu sisteme de detecție non-fiziologică, constituie un domeniu de cercetare esențial în eforturile de optimizare a securității rutiere și a experienței conducătorilor auto. Această combinație sinergică presupune îmbinarea măsurătorilor fiziologice cu informațiile provenite de la diverse senzori inerți (cum ar fi cei de poziționare pe volan și pedale, senzori de viteză, sisteme de menținere a benzii de rulare și de evitare a coliziunilor etc.). În acest context, progresele înregistrate în materie de monitorizare a semnalelor fiziologice promit intensificarea performanțele sistemelor de siguranță și, implicit, reducerea incidentelor rutiere, concomitent cu ameliorarea experienței conducătorilor auto și oferirea de servicii inovatoare, precum evaluări zilnice ale stării de sănătate în timpul călătoriilor. Un element fundamental pentru implementarea cu succes a unui astfel de sistem este capacitatea senzorilor de a funcționa într-un mod discret și neintruziv pentru șofer. Acest aspect se dovedește crucial, având în vedere că un sistem optim de monitorizare nu trebuie să impună conducătorului auto nicio intervenție sau conexiune directă. Totodată, se subliniază faptul că o provocare majoră asociată cu această tehnologie o reprezintă detecția semnalelor fiziologice subtile într-un mediu marcat de inevitabilele vibrații ale vehiculului în mișcare, cât

și de mișcările naturale ale corpului conducătorului auto. Condiționarea implementării cu succes a acestei tehnologii impune nu doar precizia în detectarea semnalelor fiziologice subtile, ci și capacitatea de a distinge cu acuratețe aceste semnale de artefactele induse de mișcările vehiculului și de mișcările proprioceptive ale șoferului. În lumina acestor dezvoltări, este esențial să se acorde o atenție riguroasă dezvoltării unor algoritmi sofisticați de prelucrare a datelor, care să încorporeze metode avansate de filtrare și analiză a semnalelor, cu scopul de a asigura o separare precisă între semnalele fiziologice semnificative și interferențele generate de mediul de operare. Astfel, acest domeniu complex de cercetare nu doar că promite să redefinească paradigma siguranței rutiere și a experienței conducătorilor auto, dar și să deschidă noi orizonturi în ceea ce privește serviciile personalizate în timpul călătoriilor, contribuind la integrarea într-un mod mai profund al tehnologiei în viața cotidiană [38].

2.3.1.1. Evaluarea stării fiziologice prin intermediul semnalului ECG

Starea fizică a șoferului poate fi evaluată prin intermediul unui sistem ECG, care efectuează etapele prezentate în Figura 2.5. Un sistem de identificare care se bazează pe semnalele ECG preluate în interiorul unui vehicul, poate analiza starea conducătorului și oferi informații referitoare la identificarea oboselii și a emoțiilor, detectarea stresului și a distragerii atenției, evaluarea stării de sănătate etc. [39].

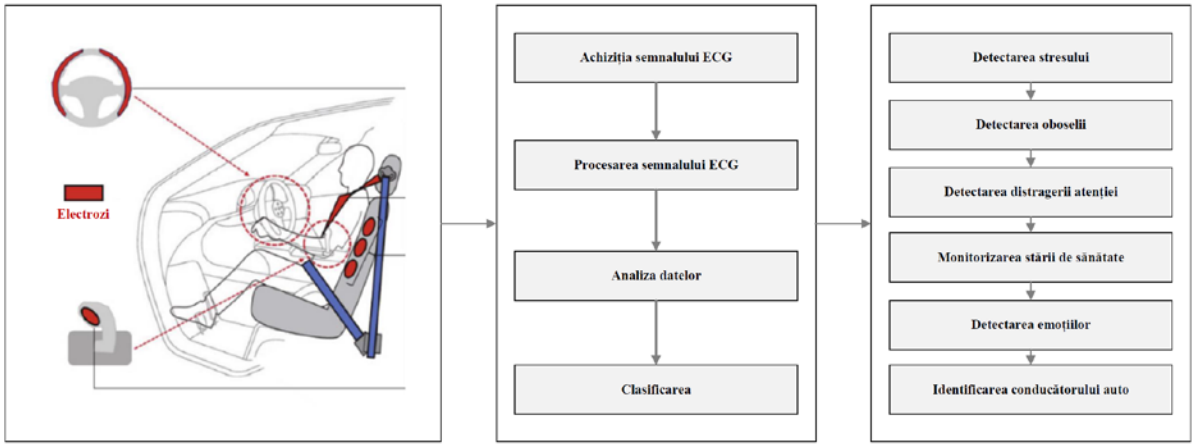


Figura 2.5 Monitorizarea stării fiziologice a conducătorului auto prin intermediul semnalului ECG

Pe baza studiilor din domeniul evaluării stării fizice a conducătorilor auto, s-a constatat că s-au dezvoltat diverse tehnologii pentru monitorizarea semnalelor ECG. În [40] și [41], s-a propus un sistem de monitorizare a stresului, care se bazează pe analiza caracteristicilor

morfologice ale semnalului ECG captat de la pieptul șoferului prin intermediul centurii de siguranță, precum și pe analiza variabilității ritmului cardiac (HRV). În plus, au fost propuse mai multe sisteme pentru identificarea oboselii șoferului, care se bazează pe analiza intervalului R-R al semnalelor ECG [42]–[44]. Cercetările în domeniul identificării și recunoașterii șoferului în contextul conducerii sunt în desfășurare, iar implementarea sistemului de identificare reprezintă o etapă esențială pentru furnizarea serviciilor personalizate pentru conducătorii auto.

2.3.1.2. Evaluarea stării fiziologice prin intermediul semnalului respirator

Cel mai preeminent oscilator în organismul uman, cu rol esențial în menținerea homeostaziei, este procesul respirator. Activitatea respiratorie exercită o influență semnificativă asupra proceselor psihologice, comportamentale, dar și metabolice. Frecvența respiratorie (RR) prezintă, de asemenea, o strânsă corelație cu ritmul cardiac (HR), deoarece interacțiunea dintre acestea furnizează date semnificative care pot fi utilizate ca indicatori pentru investigarea controlului autonom asupra inimii conducătorului auto [45]. Numeroase cercetări au indicat că RR este susceptibilă la influențele solicitărilor emoționale și cognitive, reflectând astfel impactul sistemelor limbice și paralimbice [46], [47]. Efectele psiho-fiziologice ale respirației sunt în general investigate prin intermediul măsurătorilor legate de factorii temporali, volumetrici și schimburile de gaze [48].

2.3.2. Sisteme de identificare automată a conducătorului auto

Identificarea conducătorului auto se desfășoară în cadrul unui proces complex, având ca obiectiv central identificarea entității responsabile de conducerea vehiculului prin intermediul colectării și analizei informațiilor asociate conducătorului auto în cauză. În ultimul timp, autoturismele inteligente dotate cu tehnologie biometrică au evoluat pentru a putea identifica șoferii și a oferi servicii personalizate în interiorul autovehiculului. Diverse tehnologii de recunoaștere a utilizatorilor au fost implementate în acest scop. Printre aceste tehnologii comune de recunoaștere utilizate în vehiculele inteligente se numără recunoașterea facială, recunoașterea mișcării, monitorizarea stării și recunoașterea vocală [49]. De exemplu,

tehnologia de recunoaștere facială poate evalua nivelul de oboseală și starea emoțională a conducătorului auto în timp real, folosind camerele de bord și senzorii pentru a sugera selecții muzicale potrivite cu dispoziția și preferințele conducătorului auto [50]. Pe de altă parte, tehnologia de recunoaștere a mișcărilor, poate identifica conducătorul auto prin camere și senzori din vehicul, oferind o interfață de utilizator (UI) comodă pentru control . Recunoașterea vocală analizează discursul conducătorului auto [51], facilitând accesul la o varietate de servicii de divertisment într-un mod convenabil. Așadar, dintre aceste tehnologii de recunoaștere, identificarea șoferului reprezintă primul pas esențial pentru furnizarea de servicii personalizate pentru șoferi. Acest pas este crucial pentru asigurarea securității conducătorului auto, deoarece este legat de o platformă centrată pe șofer.

2.3.3. Sisteme de evaluare a comportamentului și trăirilor afective conducătorului auto

Clasificarea emoțiilor și trăirilor afective manifestate de către conducătorii auto reprezintă un aspect deosebit de semnificativ, cu potențialul de a amplifica nivelul de conștientizare în privința comportamentului acestora în timpul activității de conducere. Prin identificarea automată a comportamentului conducătorilor auto, se deschide oportunitatea de a-i informa cu privire la conduita lor nepotrivită, permițându-le să adopte măsuri preventive pentru a evita potențiale incidente rutiere [52].

2.3.4. Sisteme de evaluare a traseului conducătorului auto

Sistemele de evaluare a traseului conducătorului auto se referă la tehnologii și soluții care permit monitorizarea și analizarea modului în care un șofer parcurge un traseu sau drum în timpul activității de conducere. Aceste sisteme utilizează diverși senzori și dispozitive pentru a colecta informații despre comportamentul șoferului și modul în care vehiculul se deplasează pe traseu. Scopul principal al acestor sisteme este de a evalua și îmbunătăți conduita rutieră, în vederea creșterii siguranței și eficienței în trafic [53]. Sistemele de evaluare a traseului conducătorului auto pot furniza informații detaliate despre următoarele aspecte descrise în Figura 2.6.

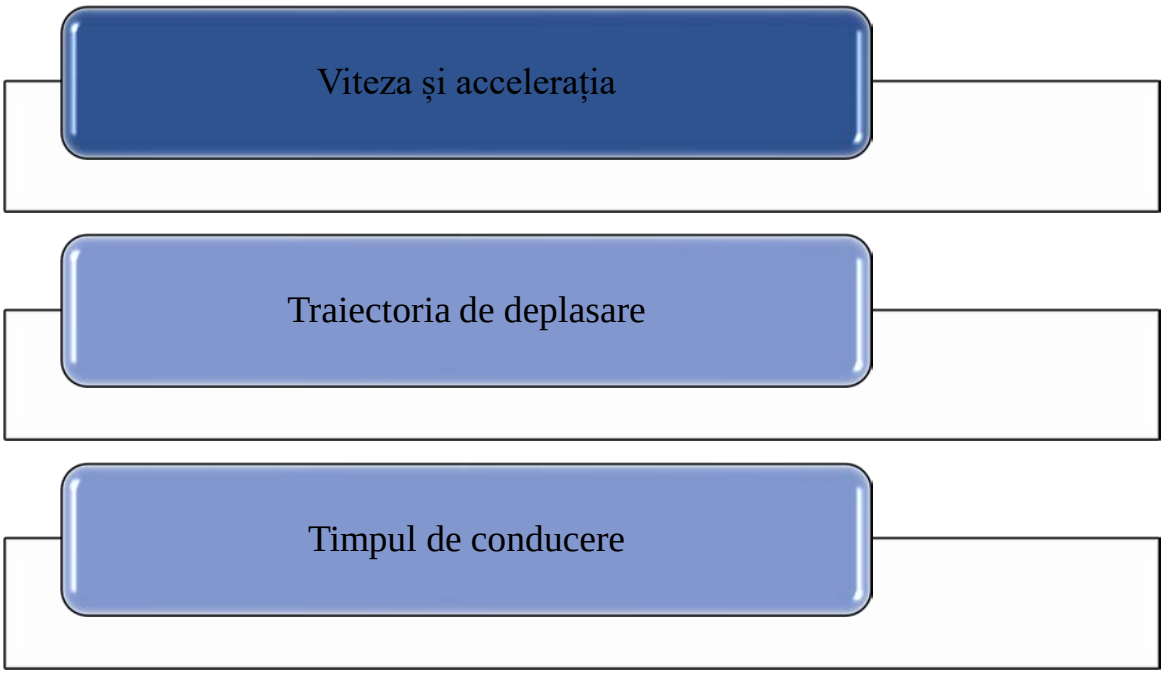


Figura 2.6 Aspectele din cadrul evaluării traseului conducătorului auto

Sistemele de evaluare a traseului analizează viteza vehiculului și modificările legate de accelerație, identificând potențiale comportamente agresive sau periculoase ale șoferului. Acestea urmăresc traseul vehiculului pe hartă pentru a determina dacă șoferul păstrează banda de circulație, efectuează viraje corecte și respectă regulile de circulație. De asemenea, aceste sisteme pot înregistra timpul petrecut de șofer la volan și pot emite avertismente pentru a sugera necesitatea unei pauze pentru a preveni oboseala. În plus, evaluarea traseului poate include analiza modului în care șoferul interacționează cu volanul, frânele și accelerația, cu scopul de a detecta semne de distragere sau oboseală. Aceste informații pot fi folosite pentru a oferi feedback șoferilor în timp real sau ulterior, pentru a-i ajuta să dezvolte obiceiuri mai sigure și eficiente în conducere.

2.3.5. Influența calității aerului asupra capacității de operare

Expunerea umană la poluarea atmosferică a devenit o problemă majoră pentru comunitatea științifică și pentru autorități, datorită faptului că este puternic asociată cu grave probleme de sănătate. În acest context, în ultimele decenii calitatea aerului interior a căpătat o atenție deosebită, dat fiind faptul că oamenii își petrec în medie peste 90% din timp în spații

interioare [54]. De asemenea, trebuie menționat că o proporție semnificativă din această perioadă este alocată interiorului vehiculelor (reprezentând aproximativ 8% din timpul zilnic), ceea ce conferă un interes distinct acestui mediu dată fiind expunerea pasagerilor la compuși poluanți periculoși. Pe lângă această expunere potențială la poluarea aerului din interiorul vehiculelor, șoferii și pasagerii se confruntă și cu condiții termice, care pot conduce la disconfort. Este important de subliniat că confortul termic în interiorul vehiculelor prezintă particularități semnificative în comparație cu spațiile de locuit obișnuite, aceste diferențe fiind în principal atribuite influenței radiației solare, amplificate de geometria complexă și închisă a cabinei automobilului [55]. Calitatea scăzută a aerului din interiorul cabinei vehiculului poate avea consecințe semnificative asupra siguranței și performanței șoferilor, reprezentând un factor de risc major pentru accidente rutiere. Unul dintre aspectele cheie este nivelul crescut de dioxid de carbon (CO_2), care se poate acumula în interiorul unei cabine închise, în special în traficul dens sau în timpul călătoriilor lungi. Nivelurile ridicate de CO_2 pot conduce la somnolență, oboseală și scăderea atenției, afectând reacțiile șoferului în situații critice de conducere. În plus, aerul poluat din interiorul cabinei poate conține particule fine și compuși chimici nocivi, care pot irita căile respiratorii și pot afecta starea de sănătate a șoferului pe termen lung. Prin urmare, asigurarea unei bune circulații a aerului în cabină și menținerea unei calități adecvate a aerului reprezintă aspecte esențiale pentru promovarea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente [56]–[58].

3. Concluzii

În concluzie, acest raport din cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a autovehiculelor rutiere”* subliniază importanța factorilor fiziologici și psihologici în evaluarea capacității de conducere a autovehiculelor. Factorii proprii ai conducătorului auto, precum genul, vârsta, experiența de conducere și trăsăturile psihologice, sunt strâns legați de nivelul de siguranță rutieră. O analiză detaliată a acestor aspecte poate să sprijine elaborarea unor reglementări de trafic mai eficiente și punerea în aplicare a sistemelor avansate de conducere și navigație, cu obiectivul de a diminua numărul incidentelor rutiere și a îmbunătăți fluiditatea traficului. De asemenea, este important să se evidențieze că stările emoționale și cognitive ale șoferilor au un impact semnificativ asupra siguranței rutiere și, în consecință, este de o importanță crucială să se ia în considerare aceste aspecte în procesul de proiectare a vehiculelor orientate către experiența utilizatorului. Factorii interni și externi, cum ar fi nivelul de stres și solicitarea cognitivă, necesită o evaluare amănunțită pentru a se asigura că conducătorii auto se află într-o stare propice pentru a lua decizii sigure și pentru a minimiza riscul de incidente rutiere. Prin urmare înțelegerea detaliată a influențelor exercitate de factorii fiziologici și psiho-emoționali este imperativă pentru promovarea siguranței rutiere într-un mod mai eficient și adaptat nevoilor conducătorilor auto.

4. Bibliografie

[1] M. Q. Khan and S. Lee, “A Comprehensive Survey of Driving Monitoring and Assistance Systems,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 19, no. 11, p. 32, 2019, doi: 10.3390/s19112574.

[2] W. H. O. (WHO), “Global status report on road safety,” ISBN 978 92 4 156384 0, Jun. 2018. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684

[3] E. Commission, “European Road Safety Observatory - Annual statistical report on road safety in the EU 2022,” 20220509, Mar. 2023. [Online]. Available: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/data-and-analysis/annual-statistical-report_en

[4] EU Ministers of Transport in Malta, “Valletta Declaration on Road Safety,” Mar. 2017. [Online]. Available: https://eumos.eu/valletta-declaration-improving-road-safety/

[5] European Commission, “EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards ‘Vision Zero,’” SWD(2019) 283, Jun. 2019. [Online]. Available: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-welcomes-launch-global-plan-un-decade-action-road-safety-2021-2030-2021-10-28_en

[6] E. Commission, “European Road Safety Observatory - Road Safety Thematic Report - Fatigue,” 2021. [Online]. Available: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/data-and-analysis/thematic-reports_en

[7] D. Dawson, A. C. Reynolds, H. P. A. Van Dongen, and M. J. W. Thomas, “Determining the Likelihood that Fatigue was Present in a Road Accident: A Theoretical Review and Suggested Accident Taxonomy,” *Sleep Medicine Reviews*, 2018, doi: 10.1016/j.smrv.2018.08.006.

[8] Md. Ebrahim Shaik, “A systematic review on detection and prediction of driver drowsiness,” *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, vol. 21, p. 100864, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.trip.2023.100864.

[9] L. Di Milia, M. H. Smolensky, G. Costa, H. D. Howarth, M. M. Ohayon, and P. Philip, “Demographic factors, fatigue, and driving accidents: An examination of the published literature,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 43, no. 2, pp. 516–532, Mar. 2011, doi: 10.1016/j.aap.2009.12.018.

[10] R. Zeller, “Driver fatigue and performance decrements over time-on-task: Effects and mitigation,” UNSW Sydney, 2022. doi: 10.26190/UNSWORKS/24205.

[11] X. Wang, Y. Liu, J. Wang, and J. Zhang, “Study on influencing factors selection of driver’s propensity,” *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, vol. 66, pp. 35–48, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.trd.2018.06.025.

[12] H. Cheng, “Impacts of Drivers’ Physiological and Psychological Characteristics on Road Traffic Safety Based on Traffic Safety Management Database,” *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 638, no. 1, p. 012001, Feb. 2021, doi: 10.1088/1755-1315/638/1/012001.

[13] O. Taubman - Ben-Ari, “The effects of positive emotion priming on self-reported reckless driving,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 45, pp. 718–725, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.aap.2011.09.039.

[14] E. Roidl, B. Frehse, and R. Höger, “Emotional states of drivers and the impact on speed, acceleration and traffic violations—A simulator study,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 70, pp. 282–292, Sep. 2014, doi: 10.1016/j.aap.2014.04.010.

[15] C. Bustos, N. Elhaouij, A. Sole-Ribalta, J. Borge-Holthoefer, A. Lapedriza, and R. Picard, “Predicting Driver Self-Reported Stress by Analyzing the Road Scene,” in *2021 9th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII)*, Nara, Japan: IEEE, Sep. 2021, pp. 1–8. doi: 10.1109/ACII52823.2021.9597438.

[16] I. Jegham, A. Ben Khalifa, I. Alouani, and M. A. Mahjoub, “A novel public dataset for multimodal multiview and multispectral driver distraction analysis: 3MDAD,” *Signal Processing: Image Communication*, vol. 88, p. 115960, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.image.2020.115960.

[17] A. E. Campos-Ferreira *et al.*, “Vehicle and Driver Monitoring System Using On-Board and Remote Sensors,” *Sensors*, vol. 23, no. 2, p. 814, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23020814.

[18] A. C. Hayley, B. D. Ridder, C. Stough, T. C. Ford, and L. A. Downey, “Emotional intelligence and risky driving behaviour in adults,” *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol. 49, pp. 124–131, Aug. 2017, doi: 10.1016/j.trf.2017.06.009.

[19] S. Banks and D. F. Dinges, “Behavioral and physiological consequences of sleep restriction,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2007, doi: 10.5664/jcsm.26918.

[20] Report of the Obstrutive Sleep Apnoea Working Group, “New Standards and Guidelines for Drivers with Obstructive Sleep Apnoea syndrome,” 2013.

[21] M. R. Bonsignore *et al.*, “New rules on driver licensing for patients with obstructive sleep apnoea: EU Directive 2014/85/EU,” *Eur Respir J*, vol. 47, no. 1, pp. 39–41, Jan. 2016, doi: 10.1183/13993003.01894-2015.

[22] J. Skorucak, A. Hertig-Godeschalk, P. Achermann, J. Mathis, and D. R. Schreier, “Automatically Detected Microsleep Episodes in the Fitness-to-Drive Assessment,” *Frontiers in Neuroscience*, 2020, doi: 10.3389/fnins.2020.00008.

[23] R. M. Yerkes and J. D. Dodson, “The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation,” *J. Comp. Neurol. Psychol.*, vol. 18, no. 5, pp. 459–482, Nov. 1908, doi: 10.1002/cne.920180503.

[24] N. Habibifar and H. Salmanzadeh, “Relationship between driving styles and biological behavior of drivers in negative emotional state,” *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol. 85, pp. 245–258, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.trf.2022.01.010.

[25] K. P. Wright, J. T. Hull, and C. A. Czeisler, “Relationship between alertness, performance, and body temperature in humans,” *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, vol. 283, no. 6, pp. R1370–R1377, Dec. 2002, doi: 10.1152/ajpregu.00205.2002.

[26] M. Schweiker, G. M. Huebner, B. R. M. Kingma, R. Kramer, and H. Pallubinsky, “Drivers of diversity in human thermal perception – A review for holistic comfort models,” *Temperature*, vol. 5, no. 4, pp. 308–342, Oct. 2018, doi: 10.1080/23328940.2018.1534490.

[27] K. Karjalainen, T. Blencowe, and P. Lillsunde, “Substance use and social, health and safety-related factors among fatally injured drivers,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 45, pp. 731–736, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.aap.2011.09.044.

[28] S. Zhai, L. Wang, and P. Liu, “Human and machine drivers: Sharing control, sharing responsibility,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 188, p. 107096, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.aap.2023.107096.

[29] U. Kale, J. Rohács, and D. Rohács, “Operators’ Load Monitoring and Management,” *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4665, Aug. 2020, doi: 10.3390/s20174665.

[30] R. Spicer, A. Vahabaghaie, G. Bahouth, L. Drees, R. Martinez Von Bülow, and P. Baur, “Field effectiveness evaluation of advanced driver assistance systems,” *Traffic Injury Prevention*, vol. 19, no. sup2, pp. S91–S95, Dec. 2018, doi: 10.1080/15389588.2018.1527030.

[31] R. A. Deffler *et al.*, “Use and Perceptions of Advanced Driver Assistance Systems by Older Drivers With and Without Age-Related Macular Degeneration,” *Trans. Vis. Sci. Tech.*, vol. 11, no. 3, p. 22, Mar. 2022, doi: 10.1167/tvst.11.3.22.

[32] European Commission, “Advanced Driver Assistance Systems (ADAS),” 2018. [Online]. Available: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/statistics-and-analysis-archive/miscellaneous/adas_en

[33] J. Vicente, P. Laguna, A. Bartra, and R. Bailón, “Drowsiness detection using heart rate variability,” *Med Biol Eng Comput*, vol. 54, no. 6, pp. 927–937, Jun. 2016, doi: 10.1007/s11517-015-1448-7.

[34] S. Immanuel, M. N. Teferra, M. Baumert, and N. Bidargaddi, “Heart Rate Variability for Evaluating Psychological Stress Changes in Healthy Adults: A Scoping Review,” *Neuropsychobiology*, pp. 1–16, Jun. 2023, doi: 10.1159/000530376.

[35] M. T. Valderas, J. Bolea, P. Laguna, M. Vallverdu, and R. Bailon, “Human emotion recognition using heart rate variability analysis with spectral bands based on respiration,” in *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, Milan: IEEE, Aug. 2015, pp. 6134–6137. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319792.

[36] G. Orlandi *et al.*, “Transient autonomic nervous system dysfunction during hyperacute stroke: Autonomic dysfunction in hyperacute stroke,” *Acta Neurologica Scandinavica*, vol. 102, no. 5, pp. 317–321, Nov. 2000, doi: 10.1034/j.1600-0404.2000.102005317.x.

[37] the Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction *et al.*, “Third universal definition of myocardial infarction,” *Nat Rev Cardiol*, vol. 9, no. 11, pp. 620–633, Nov. 2012, doi: 10.1038/nrcardio.2012.122.

[38] I. D. Castro, M. Mercuri, A. Patel, R. Puers, C. Van Hoof, and T. Torfs, “Physiological Driver Monitoring Using Capacitively Coupled and Radar Sensors,” *Applied Sciences*, vol. 9, no. 19, p. 3994, Sep. 2019, doi: 10.3390/app9193994.

[39] G. H. Choi, K. Lim, and S. B. Pan, “Driver Identification System Using Normalized Electrocardiogram Based on Adaptive Threshold Filter for Intelligent Vehicles,” *Sensors*, vol. 21, no. 1, p. 202, Dec. 2020, doi: 10.3390/s21010202.

[40] S. Nita, S. Bitam, and A. Mellouk, “A Body Area Network for Ubiquitous Driver Stress Monitoring based on ECG Signal,” in *2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob)*, Barcelona, Spain: IEEE, Oct. 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/WiMOB.2019.8923468.

[41] N. Munla, M. Khalil, A. Shahin, and A. Mourad, “Driver stress level detection using HRV analysis,” in *2015 International Conference on Advances in Biomedical Engineering*

(ICABME), Beirut, Lebanon: IEEE, Sep. 2015, pp. 61–64. doi: 10.1109/ICABME.2015.7323251.

[42] L. Wang, J. Li, and Y. Wang, "Modeling and Recognition of Driving Fatigue State Based on R-R Intervals of ECG Data," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 175584–175593, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2956652.

[43] F. Zhou *et al.*, "Driver fatigue transition prediction in highly automated driving using physiological features," *Expert Systems with Applications*, vol. 147, p. 113204, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.eswa.2020.113204.

[44] J. Halomoan, K. Ramli, D. Sudiana, T. S. Gunawan, and M. Salman, "A New ECG Data Processing Approach to Developing an Accurate Driving Fatigue Detection Framework with Heart Rate Variability Analysis and Ensemble Learning," *Information*, vol. 14, no. 4, p. 210, Mar. 2023, doi: 10.3390/info14040210.

[45] K. C. Evans *et al.*, "Modulation of spontaneous breathing via limbic/paralimbic–bulbar circuitry: An event-related fMRI study," *NeuroImage*, vol. 47, no. 3, pp. 961–971, Sep. 2009, doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.05.025.

[46] I. Homma and Y. Masaoka, "Breathing rhythms and emotions: Breathing and emotion," *Experimental Physiology*, vol. 93, no. 9, pp. 1011–1021, Sep. 2008, doi: 10.1113/expphysiol.2008.042424.

[47] M. Grassmann, E. Vlemincx, A. Von Leupoldt, J. M. Mittelstädt, and O. Van Den Bergh, "Respiratory Changes in Response to Cognitive Load: A Systematic Review," *Neural Plasticity*, vol. 2016, pp. 1–16, 2016, doi: 10.1155/2016/8146809.

[48] E. Vlemincx, I. Van Diest, and O. Van Den Bergh, "A sigh following sustained attention and mental stress: Effects on respiratory variability," *Physiology & Behavior*, vol. 107, no. 1, pp. 1–6, Aug. 2012, doi: 10.1016/j.physbeh.2012.05.013.

[49] C. H. Espino-Salinas *et al.*, "Driver Identification Using Statistical Features of Motor Activity and Genetic Algorithms," *Sensors*, vol. 23, no. 2, p. 784, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23020784.

[50] S. Shojaeilangari, W.-Y. Yau, K. Nandakumar, J. Li, and E. K. Teoh, "Robust Representation and Recognition of Facial Emotions Using Extreme Sparse Learning," *IEEE Trans. on Image Process.*, vol. 24, no. 7, pp. 2140–2152, Jul. 2015, doi: 10.1109/TIP.2015.2416634.

[51] T. Song, X. Cheng, H. Li, J. Yu, S. Wang, and R. Bie, "Detecting driver phone calls in a moving vehicle based on voice features," in *IEEE INFOCOM 2016 - The 35th Annual*

IEEE International Conference on Computer Communications, San Francisco, CA, USA: IEEE, Apr. 2016, pp. 1–9. doi: 10.1109/INFOCOM.2016.7524437.

[52] M. Tauqeer *et al.*, “Driver’s emotion and behavior classification system based on Internet of Things and deep learning for Advanced Driver Assistance System (ADAS),” *Computer Communications*, vol. 194, pp. 258–267, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.comcom.2022.07.031.

[53] A. Van Den Beukel, C. Van Driel, A. Boelhouwer, N. Veders, and T. Heffelaar, “Assessment of Driving Proficiency When Drivers Utilize Assistance Systems—The Case of Adaptive Cruise Control,” *Safety*, vol. 7, no. 2, p. 33, May 2021, doi: 10.3390/safety7020033.

[54] W. H. O. (WHO), “Household air pollution,” Nov. 2022. Accessed: Sep. 27, 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail

[55] N. Zulauf, J. Dröge, D. Klingelhöfer, M. Braun, G. M. Oremek, and D. A. Groneberg, “Indoor Air Pollution in Cars: An Update on Novel Insights,” *IJERPH*, vol. 16, no. 13, p. 2441, Jul. 2019, doi: 10.3390/ijerph16132441.

[56] D. Constantin, C.-A. Mazilescu, M. Nagi, A. Draghici, and A.-A. Mihartescu, “Perception of Cabin Air Quality among Drivers and Passengers,” *Sustainability*, vol. 8, no. 9, p. 852, Aug. 2016, doi: 10.3390/su8090852.

[57] N. Barnes, T. Ng, K. Ma, and K. Lai, “In-Cabin Air Quality during Driving and Engine Idling in Air-Conditioned Private Vehicles in Hong Kong,” *IJERPH*, vol. 15, no. 4, p. 611, Mar. 2018, doi: 10.3390/ijerph15040611.

[58] D. Shi, Z. Liu, J. Fu, and H. Yu, “The impact of drivers’ short-term exposure to air pollution on traffic deaths,” *Environ Sci Pollut Res*, vol. 29, no. 40, pp. 61323–61333, Aug. 2022, doi: 10.1007/s11356-022-20230-0.